

Mejoras en Asignación de Citas y Calendario

Fecha	Módulo	Pull Request
9 de octubre de 2026	Agenda / Citas (WhatsApp Bot + Panel Admin)	#2 — GAP Fixes (G1–G9)

✓ DESPLEGADO EN PRODUCCIÓN

1. Contexto

Se realizó una auditoría del módulo de agendamiento de citas — el sistema que asigna clientes a agentes/psicólogos vía WhatsApp y que el equipo administra desde el panel. Se identificaron **9 puntos de riesgo** que podían afectar la operación diaria: desde doubles reservas hasta inconsistencias al desactivar temporalmente a un agente.

2. Problemas encontrados y resueltos

#	Problema de negocio	Riesgo si no se corregía	Solución aplicada
1	Un agente podía quedar doblemente agendado (cita de cliente + reunión interna al mismo tiempo) sin ninguna alerta.	Citas perdidas, mala experiencia del cliente, reuniones internas interrumpidas.	El sistema ahora detecta el conflicto automáticamente y lo bloquea; un administrador puede forzar la asignación solo de forma explícita, y esa decisión queda registrada en auditoría .
2	La estrategia de reparto de citas entre agentes de un mismo puesto ("por turnos", "al azar") no tenía efecto real en el escenario más común de uso.	El reparto de carga configurado por el administrador no se aplicaba como se esperaba.	Se corrigió el mecanismo para que la estrategia elegida sí determine quién recibe la cita.
3	No existía forma de repartir según carga de trabajo (solo azar o turnos fijos).	Un agente podía terminar con muchas más citas que otro.	Se agregó una estrategia " menos ocupado ", que reparte citas según quién tiene menos agenda en los próximos días.
4	El reparto por turnos ("round robin") se desordenaba al agregar o quitar un agente del puesto.	Reparto injusto o errático tras cambios de personal.	El mecanismo ahora es estable ante altas/bajas de personal.
5	Para poner a un agente "de vacaciones" sin que reciba citas, había que desactivar toda su cuenta .	Fricción operativa innecesaria, o el agente seguía recibiendo citas si no se desactivaba del todo.	Se agregó un interruptor independiente ("Disponible para citas") en la ficha del agente, con fecha de regreso automática opcional.
6	No había forma de registrar si un cliente no asistió o si la cita se completó.	Imposible medir inasistencias ni cerrar el ciclo de la cita.	Se agregaron botones " Marcar completada " / " No asistió " en la agenda del administrador.
7	Si la sincronización con Google Calendar fallaba a mitad de camino, quedaban eventos huérfanos .	Confusión visual en el calendario del agente, eventos fantasma.	Proceso automático que detecta y repara estos casos sin generar duplicados.

#	Problema de negocio	Riesgo si no se corregía	Solución aplicada
8	Parches menores de seguridad y consistencia encontrados durante la revisión.	Riesgo bajo pero real de bypass accidental de las nuevas protecciones.	Corregidos y verificados.

3. Validación realizada

- **Revisión de código línea por línea** de todos los cambios, con corrección de bugs antes de llegar a producción.
- **Pruebas automatizadas:** 198 pruebas ejecutadas, todas exitosas.
- **Pruebas funcionales en vivo:** escenarios reales (dos agentes, citas, conflictos, vacaciones, turnos) contra una copia de la base de datos, confirmando cada corrección de punta a punta antes de tocar producción.

4. Despliegue

- Cambios integrados mediante un **Pull Request formal** (revisión de código) antes de salir a producción.
- Se detectó que el servidor de producción tenía una **configuración de seguridad de red** no respaldada en el control de versiones — se formalizó para no perderla en futuros despliegues.
- Se aplicó la actualización de base de datos necesaria **sin tiempo de inactividad**.
-  Confirmado en producción: todos los servicios reiniciados correctamente, sin errores, sin interrupciones para los usuarios.

5. Pendientes (no urgentes)

- Selector de fecha específica para "regreso de vacaciones" del agente (hoy es un interruptor simple on/off).
- Evaluar si la opción de "forzar" una cita en conflicto debe limitarse a un rol más alto (revisado, no se considera urgente).

Resumen: se cerraron los 9 huecos identificados en la asignación de citas, se validó exhaustivamente antes y después del despliegue, y el cambio ya está en producción funcionando sin incidentes.